问造社 STEM科创体验日 · 教案

日期地点：以海报为准，2026年11月1日周日，上海理工大学学创中心，10:00–16:00

对象：二、三年级为主，24人，分4组，每组6人，每组配1名助教

总目标：孩子发现一个真实问题，做出一个原型，再用证据讲出来（对应海报上的四步：真实问题、科学探究、工程原型、公开表达）

带走：一件自己设计的3D打印作品、讲义、现场照片

留在场地：掌心机甲

一、学习目标

维度	L1（二年级）	L2（三年级及以上或有基础）
知识	知道「发明是从发现麻烦开始的」；知道机器人由「身体、动力、控制」三部分组成	能说出结构怎样影响胜负，比如重心、轮子、铲子的角度
AI	用混元 AI 把一句话想法变成3D模型的灵感	能修改提示词，并比较前后两次的结果
工程	照步骤拼好掌心机甲	改装机甲并说出理由
表达	说一句「我做了___，它能___」	用比赛数据说明「我们的改装有效」

二、全天流程

时间	环节	教学内容与互动	积分
09:30–10:00	签到	发胸贴和讲义，抽签分组	准时+1
10:00–10:20	破冰游戏	「人体机器人」：一个孩子蒙眼，队友只能用指令带他走到终点，引出什么是指令和程序	完成+2
10:20–10:35	小队组建	起队名，设计队徽，分好角色（队长、记录员、计时官、发言人），讲积分规则	队名和队徽+2
10:35–12:00	3D打印	15分钟：看创新案例，回答「它解决了谁的麻烦」。15分钟：填讲义上的「我想做___给___用」。30分钟：用混元 AI 生成设计想法，再由助教帮忙转成可打印的文件（钥匙扣、笔筒、机甲配件	提交设计+3，组间最佳创意+5

		三选一）。剩下时间：看打印机工作，讲「一层一层叠出来」的原理	
12:00–13:00	午饭和休息	看护如厕和喝水；3D打印继续进行	
13:00–14:00	格斗机器人观赛	观看上理机器人社的现场比赛。赛前用5分钟发「观察侦探卡」，看谁的机器人更稳、怎么翻倒对手。每场比赛前全场竞猜胜方，赛后请上理学长学姐讲1个设计秘密，孩子可以提问	竞猜正确+1，提出好问题+2
14:00–15:00	掌心机器人	10分钟：把刚才观察到的秘密，用到自己的机甲上。20分钟：两人一组拼搭和改装。30分钟：小组赛，6人两两对战，每场3分钟，把对手掀翻多的一方赢，累计胜场最多的两人进决赛，平局一起晋级	拼好+3，每胜一场+2，冠军+5
15:00–15:30	作品整理	发3D打印成品，每组准备1分钟展示：我们发现了什么问题，做了什么，比赛证明了什么	
15:30–16:00	作品展示和亲子互动	各组上台展示；亲子一起玩「爸妈考考你」，由孩子讲机器人的原理；公布积分，兑换奖品；邀请家长入群	展示+3

三、分级处理

- L1：3D打印设计时说出想法，由助教帮忙打字；机甲照说明书拼，展示时说一句话就行。
- L2：自己写提示词并改一版；机甲至少改装一处，用胜负数据说明改装的效果。

四、教师要点

- 每次讲话不超过4分钟，每15分钟巡场一次，看各组卡在哪里。
- 观赛时孩子不能离开观赛区，坐在离场地安全距离以外。
- 提前告诉孩子：机甲要留在场地，不能带回家；3D打印作品可以带走，如果当天没打完，会寄到家里。
- 积分规则用 eduuu 的最终版奖励清单。

五、需要讲义配合的页面

- 我的发明设计卡：我想做___给___用，因为___。
- 观察侦探卡：最稳的机器人是___，它赢的秘密是___。
- 掌心机甲拼搭步骤和我的改装记录。
- 比赛记分表和积分格。